

Cam Elyaf Takviyeli Polyester Altyapı Boruları Üretim İş Akım Şeması

CTP / GRP boru hattı — hammaddeden stok sahasına sade süreç haritası

Doğal kaynak kullanımı (tüm hat boyunca):

Su

Hava

Elektrik

Şema A — Sade hat

İlk kez okuyan biri için ana yol. Kesik çerçeveli kutu her boruda uygulanmaz; yalnızca ihtiyaç olursa devreye girer.

Şema A: Cam elyaf takviyeli polyester altyapı boruları — ana üretim hattı

1 Hammadde girdi kontrol ve stoklama

Cam elyaf, kum, reçine — belge ve ambalaj kontrolü, depoya alma

2 Winder'da boru üretimi

Günlük tank ve raflardan besleme · reçine emprenye · döner kalıba sarım

3 Boru boy kesme

Sipariş boyuna göre kesim, düzgün uç

ODD tamir ünitesi — ihtiyaç halinde

Küçük yüzey hataları düzeltilir. Hata yoksa bu adım atlanır.

4 Boru ucu kalibrasyon

Uçlar montaj ölçüsüne getirilir

5 Hidrotest

Su ve basınç ile sızdırmazlık ve dayanım kontrolü

6 Coupling kanal açma

Manşon için kanal · ölçü standartlara uygun olmalı

7 Stopper ve conta montajı

Sızdırmazlık elemanlarının yerleştirilmesi

8 Stok sahasına sevk

İstifleme ve sevkiyat hazırlığı · müşteri / son kullanıcı



Her üründe uygulanan adım



Yalnızca ihtiyaç halinde



Stok / sevkiyat

Şema B — Tam iş akışı (önerilen)

Şema A ile aynı hat; kalite kararları ve hasarlı ürün yolu eklenmiştir. Laboratuvarlar ve atıklar şemayı kalabalıklaştırmamak için alt notta toplanmıştır.

Şema B: Üretim hattı, isteğe bağlı tamir ve hasarlı imalat yönlendirmesi

Hammadde girdi kontrol ve stoklama

Cam elyaf · kum · reçine

Winder ünitesinde boru üretimi

Emprenye ve döner kalıp üzerine sarım · çap / kalınlık

Boru boy kesme

Yüzey hatası var mı?

Evet → tamir

ODD tamir ünitesi

Küçük yüzey hataları giderilir

Hayır → kalibrasyona geç

Boru ucu kalibrasyon

Hidrotest

Basınç kaybı ve deformasyon izlenir

Test ve ürün uygun mu?

Hayır → hasarlı imalat

Hasarlı / kusurlu imalat

Çizik, çapak, uç deformasyonu



İki yol

Küçük kusur: kesme / kaynak ile
onarım, hatta dönüş
Kullanılamaz: lisanslı geri dönüşüm
tesisi

Evet → montaja geç



Coupling kanal açma



Stopper ve conta montajı



Stok sahası → sevkiyat → müşteri

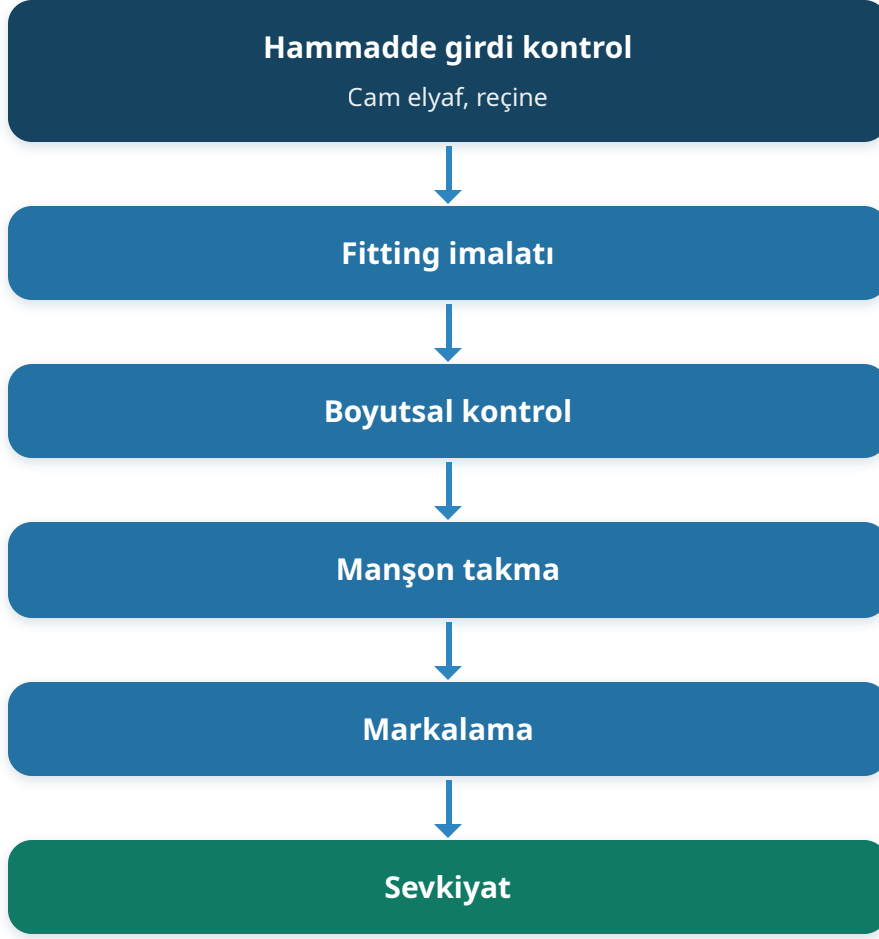
Şemayı kalabalıklaştırmayan notlar

- **Laboratuvar:** Hammadde kimya laboratuvarında; üretilen boru mekanik laboratuvarında doğrulanır.
- **Geri dönüştürülebilir atık örnekleri:** plastik/kâğıt ambalaj, CTP cürufu ve tozu, metal atık, tahta.
- **Tehlikeli atık örnekleri:** reçine ve kontamine malzeme, kontamine ambalaj, hidrolik yağ. Bunlar lisanslı bertaraf / geri kazanıma gider.

Şema C — Fitting (ek parça) hattı

Aynı tesiste boru hattına paralel, daha kısa bir imalat. Ana hammadde cam elyaf ve reçinedir (kum bu hatta yoktur).

Şema C: Fitting imalatı — hammaddeden sevkiyata



Proses özeti — birkaç sade versiyon

Aynı süreç, farklı uzunlukta. Belgeye hangisi uyuyorsa onu kullanın; hepsi Şema B ile uyumludur.

Versiyon 1 — 30 saniyelik özet

Tesise gelen cam elyaf, kum ve reçine kontrol edilip depolanır. Hammaddeler winder makinesinde döner kalıba sarılarak boru olur. Boru istenen boyda kesilir; yüzeyde küçük hata varsa tamir edilir. Uçlar kalibre edilir, boru su basıncıyla (hidrotest) sızdırmazlık ve dayanım için test edilir. Bağlantı için kanal açılır, stopper ve conta takılır. Uygun ürünler stok sahasına alınır. Küçük kusurlar onarılır; onarılamayanlar lisanslı geri dönüşüme gönderilir.

Versiyon 2 — İlk kez okuyanlar için (önerilen)

Bu faaliyet, altyapıda kullanılan **cam elyaf takviyeli polyester (CTP / GRP) boruların** hammaddeden sevkiyata kadar üretimini anlatır. Süreç tek bir hat üzerindedir; tamir yalnızca ihtiyaç olursa yapılır.

1. **Malzeme gelir.** Cam elyaf, kum ve reçine sevk belgesi ve kalite evraklarıyla kontrol edilir. Ambalajı sağlam ve özellikleri uygun olanlar depoya alınır.
2. **Boru şekillenir.** Reçine günlük tanklardan, cam elyaf raflardan winder ünitesine verilir. Elyaf reçine ile ıslatılır (emprenye) ve dönen kalıba sarılır. Boru bu sarımla istenen çap ve kalınlığa gelir.
3. **Boyuna kesilir.** Bitmiş boru, siparişteki boya göre kesilir. Uçların düzgün olmasına bakılır.
4. **Gerekirse tamir edilir.** Küçük yüzey hataları ODD tamir ünitesinde düzeltilir. Hata yoksa bu adım atlanır.
5. **Uçlar ölçüye getirilir.** Kalibrasyon, boruların sahada birbirine uyumlu bağlanmasını sağlar.
6. **Basınç testi yapılır.** Boru su ile doldurulur, belirli basınca tabi tutulur. Sızıntı veya şekil bozukluğu aranır.
7. **Bağlantı hazırlanır.** Manşon (coupling) için kanal açılır; stopper ve conta takılır.
8. **Stoklanır.** Tamamlanan borular stok sahasına istiflenir, sevkiyata hazır hale gelir.

Hasarlı ürün: Çizik, çapak veya uç bozulması gibi küçük kusurlar kesme veya kaynakla giderilip ürün tekrar kullanılabilir. Tesiste kurtarılamayan ürünler lisanslı geri dönüşüm tesisine gönderilir.

Üretim süreci kapsamında tesise temin edilen cam elyaf, kum ve reçine girdi kontrolünden geçirilerek uygun stok alanlarında depolanmaktadır. Üretim aşamasında hammaddeler günlük tanklar ve raf sistemlerinden winder ünitesine beslenmekte; cam elyaf reçine ile emprenye edilerek döner kalıp üzerine sarım yöntemiyle boru haline getirilmektedir. Üretimi tamamlanan borular talep edilen standart boylara getirilmek üzere kesme ünitesinde işlenmektedir. Kalite kontrol sırasında ihtiyaç duyulması halinde yüzey hataları ODD tamir ünitesinde giderilmektedir. Ardından boru uçları kalibrasyon ile montaja uygun ölçülere getirilmekte ve hidrotest ile dayanım ile sızdırmazlık özellikleri kontrol edilmektedir. Testi uygun bulunan boruların uçlarına coupling kanalı açılmakta, stopper ve conta montajı yapılmaktadır. Tüm işlemleri tamamlanan borular sevkiyat öncesinde stok sahasına alınarak istiflenmektedir. Yüzeysel çizik, çapak veya uç deformasyonu gibi küçük kusurlar kesme veya kaynak uygulamalarıyla giderilerek ürün tekrar kullanılabilir hale getirilebilmektedir. Tesiste değerlendirilemeyen hasarlı ürünler lisanslı geri dönüşüm tesislerine gönderilerek geri kazanımı sağlanmaktadır.

Versiyon 4 — Adım kartları

1. Hammadde girdi kontrol ve stoklama

Cam elyaf, kum ve reçine sevk irsaliyesi ve kalite belgeleriyle kontrol edilir. Ambalaj ve teknik özellikler doğrulanır. Uygun malzemeler depolanır.

2. Winder'a besleme ve boru üretimi

Reçine günlük tanklardan, cam elyaf raflardan winder'a gelir. Elyaf reçine ile emprenye edilip döner kalıba sarılır; boru çap ve kalınlık kazanır.

3. Boru boy kesme

Boru, talep edilen boya göre kesilir. Uçların düzgün ve standart ölçüde olmasına dikkat edilir.

ODD tamir (ihtiyaç halinde)

Küçük yüzey hataları uygun malzemeyle düzeltilir. Bu adım yalnızca gerekli görüldüğünde uygulanır.

4. Boru ucu kalibrasyon

Uçlar kalibrasyon makinesinde işlenir. Montajda boruların birbirine uyumu sağlanır.

5. Hidrotest

Boru su ile doldurulup basınç altında tutulur. Sızdırmazlık, dayanım, basınç kaybı ve deformasyon izlenir.

6. Coupling kanal açma

Manşon yerleştirmek için uca kanal açılır. Kanal ölçüleri montaj standardına uygun olmalıdır.

7. Stopper ve conta montajı

Kanal açılan uçlara sızdırmazlık elemanları takılır. Bağlantının sızdırmaması bu adımla güvenceye alınır.

8. Stok sahasına sevk

Hasarlı / kusurlu imalat

Montajı ve kontrolleri biten borular stok sahasına taşınır, istiflenir ve sevkiyat planına göre hazırlanır.

Küçük kusur: kesme veya kaynakla onarım, hatta dönüş. Kullanılamayan ürün: lisanslı geri dönüşüm tesisi.

Eski şemalardan ne değişti?

Konu	Önceki şemalar	Bu sürüm
Ana hat	Yedi adımlık sade dikey şema	Aynı sıra korundu; adımlar kısaltıldı
ODD tamir	Metinde vardı, sade şemada yoktu	Kesik çerçeve / karar baklavası ile eklendi
Hasarlı imalat	Metinde vardı, sade şemada yoktu	Onarım veya lisanslı geri dönüşüm olarak eklendi
Atık ve laboratuvar	Detaylı şemada her kutudan dal	Ana şemadan çıkarıldı; alt notta toplandı
Fitting	Ayrı, daha kısa hat	Şema C olarak ayrı ve sade bırakıldı

Cam Elyaf Takviyeli Polyester Altyapı Boruları Üretim Faaliyeti — iş akım şeması ve proses özeti.
Şema A günlük anlatım, Şema B resmi süreç haritası, Şema C fitting hattı içindir.